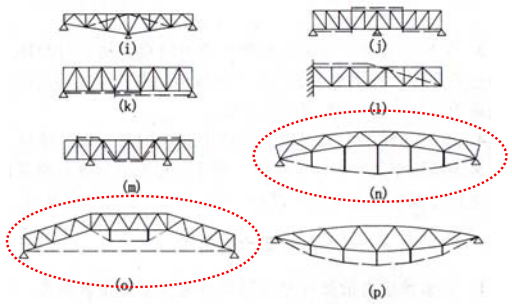
预应力及张拉结构体系

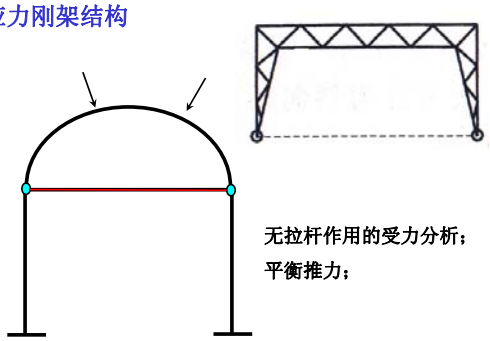
预应力钢结构的特点

- 预应力钢结构是实现大跨度或超大跨度结构的主要结构形式；
- 预应力的作用主要是削减弯矩幅值，提高结构的整体刚度，并能很好地改善结构的受力状态和结构的动力特性；
- 预应力钢结构的设计与预应力的成形过程密切相关：**施工与设计一体化考虑；设计与施工无缝对接**

预应力钢桁架结构



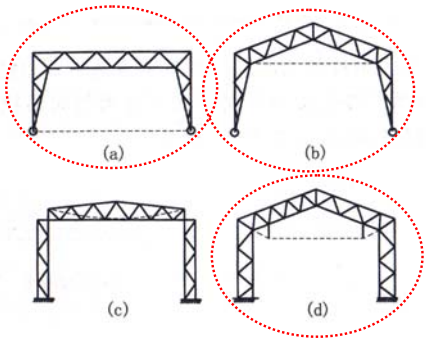
预应力刚架结构



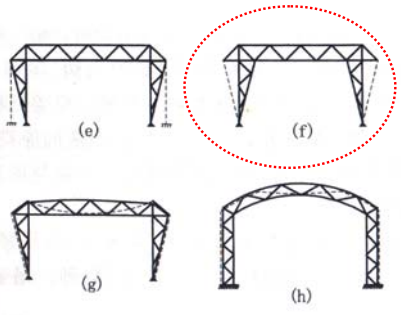
无拉杆作用的受力分析；

平衡推力；

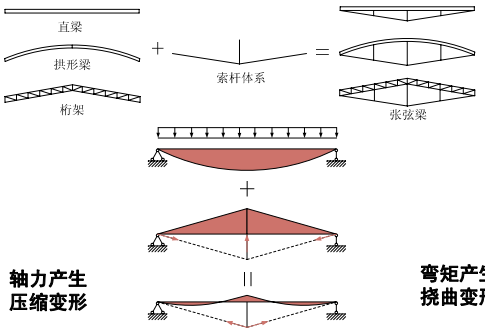
预应力刚架结构



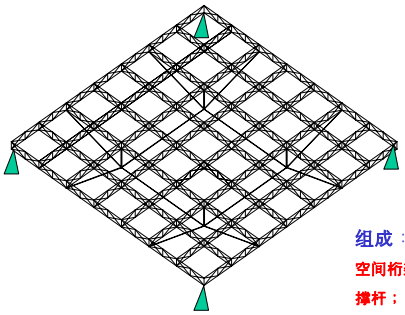
预应力刚架结构



张弦梁的组成与工作机理



空间预应力索桁结构（双向张弦桁架）



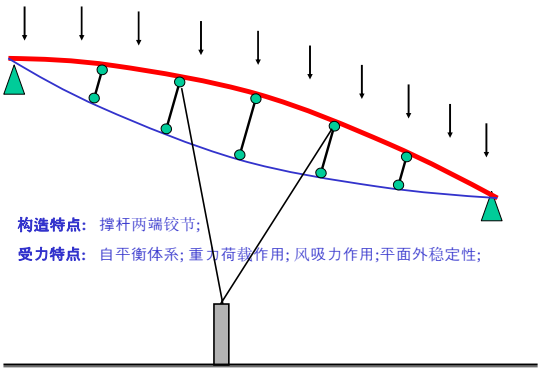
组成：

空间桁架梁系；

撑杆；

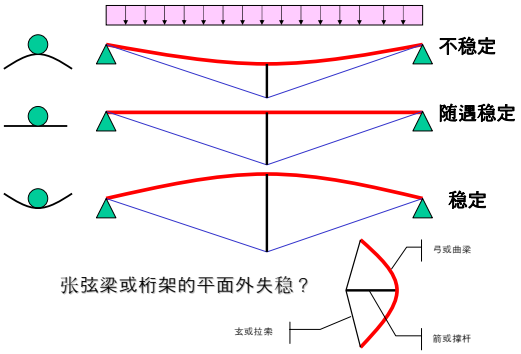
预应力拉索

上海浦东国际机场航站楼张弦桁架结构

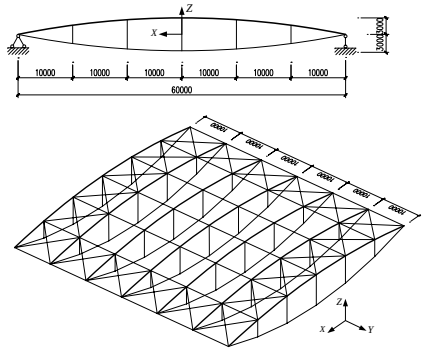


构造特点： 撑杆两端铰节；

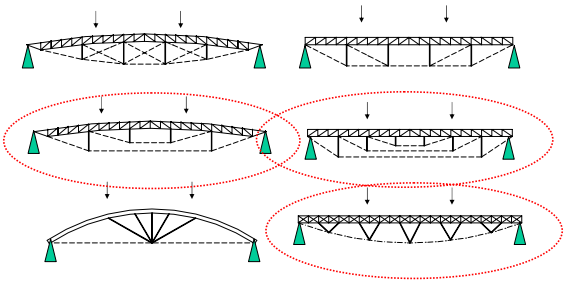
受力特点： 自平衡体系；重力荷载作用；风吸力作用；平面外稳定性；



平面张弦梁结构计算模型

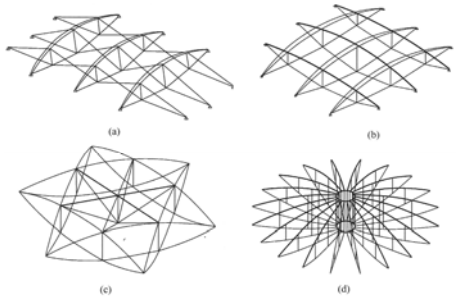


几种平面预应力索- 桁结构

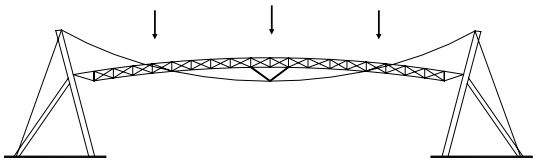


组成：桁架；撑杆；拉索

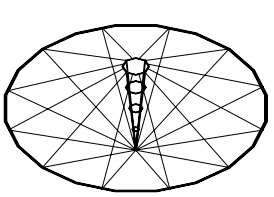
张弦梁结构 单向 双向

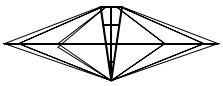


多向 辐射

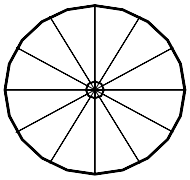


预应力索-桁结构



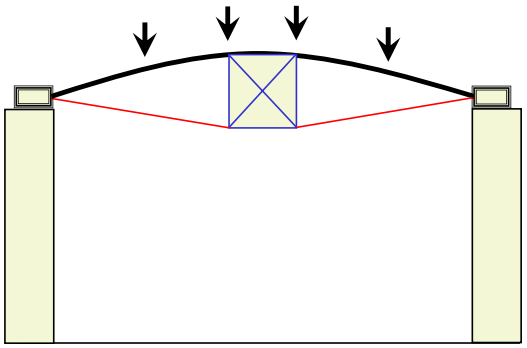


B. 立视图



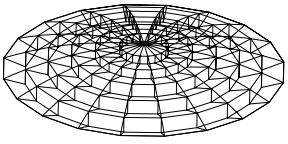
C. 平面图

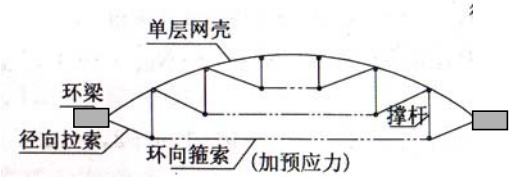
空间预应力结构



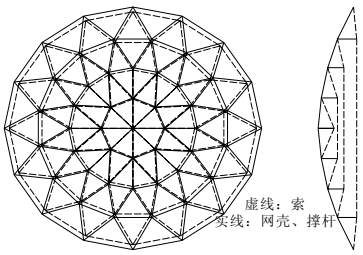
弦支穹顶结构

弦支穹顶结构体系



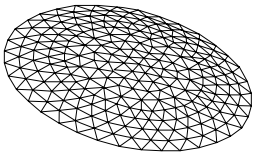


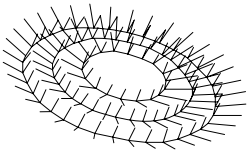
弦支穹顶结构



组成：网壳（网格），撑杆，环向拉索，辐射拉索
特点：大跨度结构，施工相对容易
缺点：不适合超大跨度，否则必须做进一步的改进
改进：滑动节点的引入，巨型网格分割与巨型空间桁架，调整布索形式等

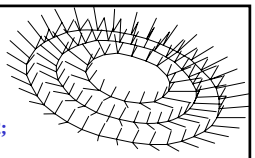






济南奥体中心体育馆屋盖_弦支穹顶结构

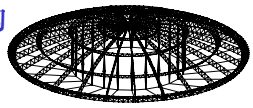
弦支穹顶结构的性能



- 穹顶的矢跨比范围不宜大于0.2;
- 一道最外圈布索层可以获得最佳的经济性能比;
- 计算结果表明，弦支穹顶结构在半(偏)跨荷载作用时，滑动节点可以大大的降低环索、斜索和撑杆的内力幅值，并使其均衡相等，但又基本不影响上层网壳结构的刚度、稳定性及构件内力的大小;

缺点：对于大跨度弦支穹顶结构，由于网壳构件很难承受较大的撑杆轴力（穿透力），限值了其向大跨或超大跨发展

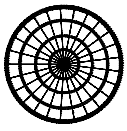
巨型网格弦支穹顶结构



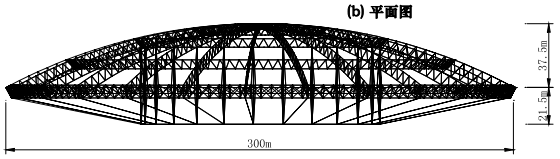
- 为了实现大跨度和超大跨度空间结构，巨型网格弦支穹顶结构是最好的结构形式之一;
- 巨型网格弦支穹顶结构由巨型网格主构件和巨型网格之间的次要构件组成,结构主次分明,传力路径明确;
- 巨型网格主构件的截面形式可以是: 平面桁架; 三角形截面立体桁架; 梯形截面立体桁架;
- 巨型网格弦支穹顶结构的支撑构件一般采用圆管、梭形实腹式和梭形格构式构件。



(a) 透视图



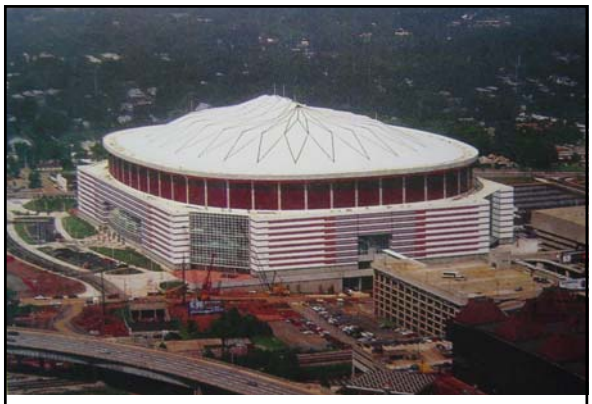
(b) 平面图



(c) 立面图

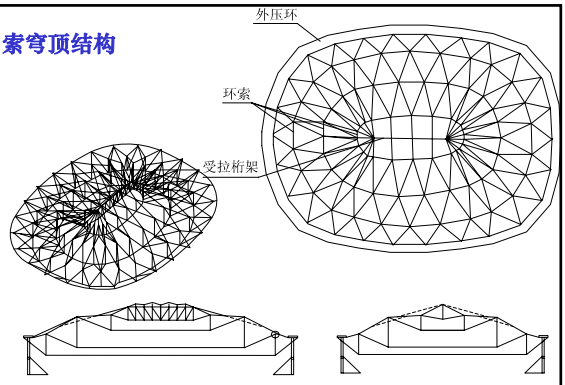
肋环形巨型网格弦支穹顶结构 (跨度300m，矢跨比0.125)

索穹顶结构

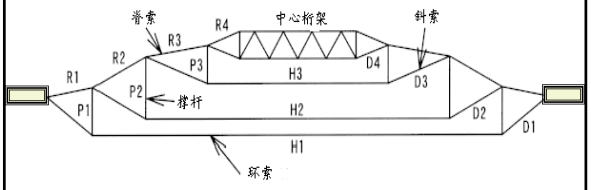


亚特兰大佐治亚体体育馆（240X192m索穹顶结构）

索穹顶结构



亚特兰大的佐治亚（Georgia）穹顶



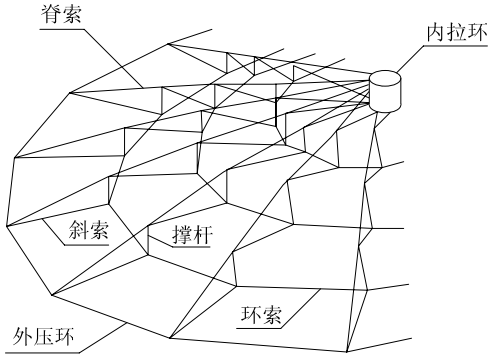
环梁：8m×1m的钢筋混凝土环梁

安装：定尺下料；

挂脊索；地面安装环索；

挂斜索，并从外向内依次张拉。

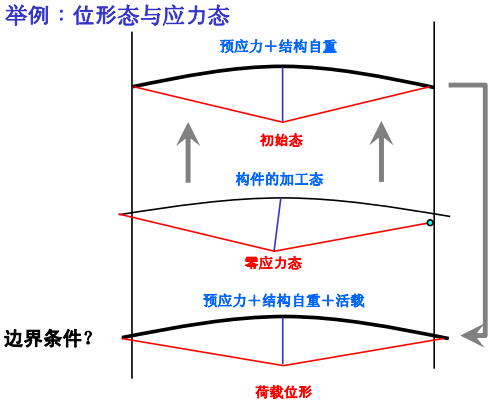
索穹顶结构



预应力结构设计与施工

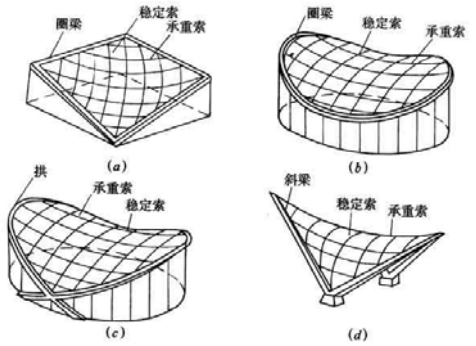
- 预应力结构要考虑零荷载态（构件的加工状态）、预应力态（仅预应力或预应力与自重共同作用）及荷载态（全部荷载，考虑多荷载组合），并进行张拉全过程模拟分析及评价；
- 虚拟张拉（全过程张拉跟踪计算）是优选预应力张拉方案的基础；

举例：位形态与应力态



边界条件？

索网结构



鞍形索网结构—通过正负曲率所形成的曲面使索网结构正常工作;边界刚性支承;

双层索网结构

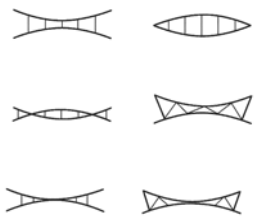


图 5-60　双层悬索结构中索桁架的多种形式

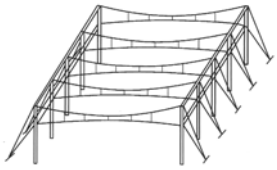


图 5-61　单曲面双层悬索结构

双层索网结构



图 5-63　威海市体育中心体育场

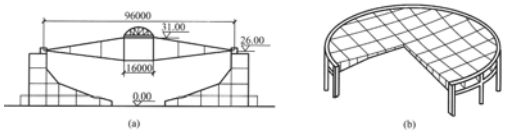
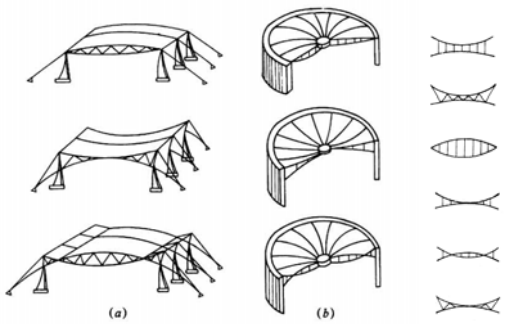
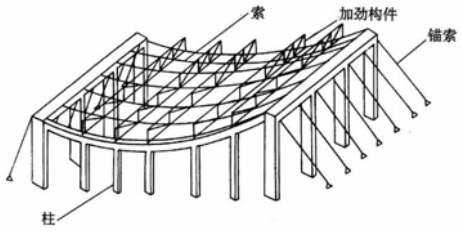


图 5-62　双层悬索结构
(a) 辐射式；(b) 双向式



双层索网结构：需要很强的支承构件
(a) 巨型平面　　(b) 圆形平面



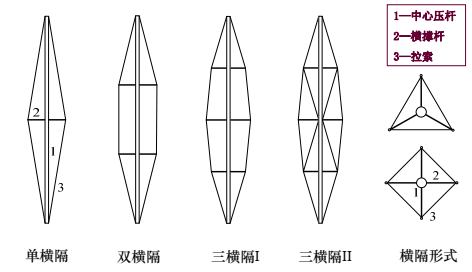
横向加劲索网—索网+加劲桁架

注意：山墙柱产生上拔力

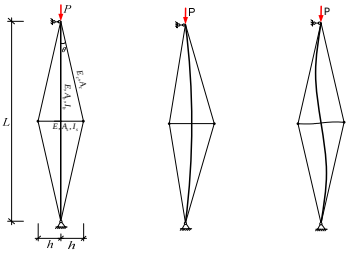
预应力撑杆

预应力撑杆柱

- 预应力撑杆柱的组成

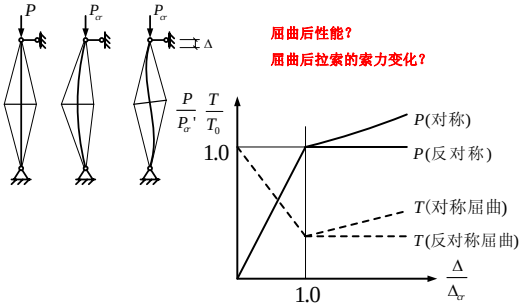


预应力撑杆柱

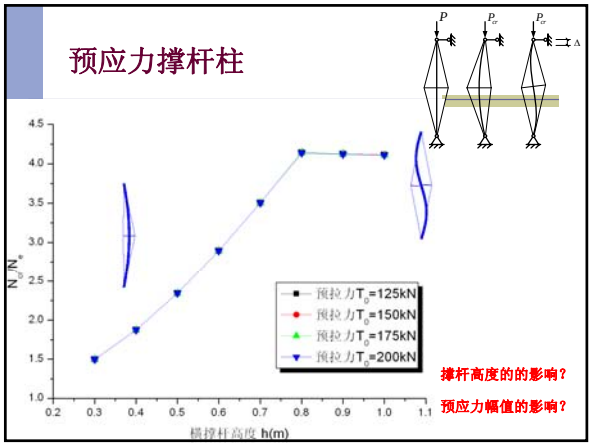


- 拉索预拉力水平*T0*是影响预应力撑杆柱稳定性能的重要因素。
- 为使中心压杆达到其理论屈曲荷载*Ncr*，预拉力水平的确定原则是保证拉索在预应力撑杆柱失稳时不松弛。

预应力撑杆柱



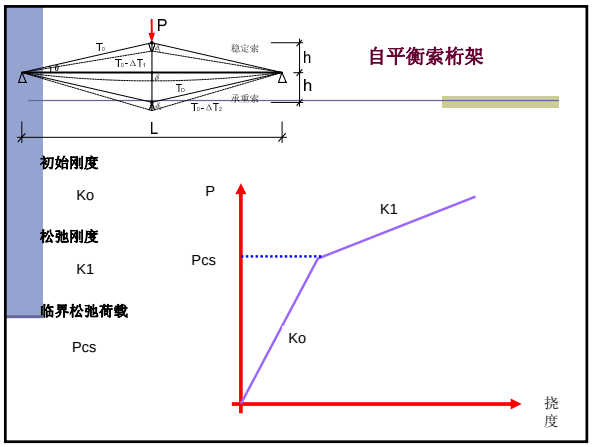
预应力撑杆柱

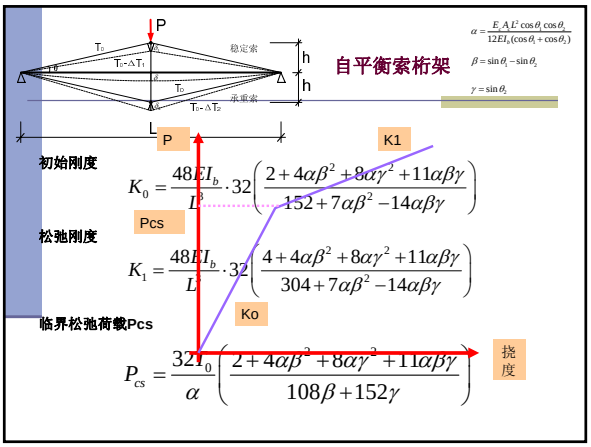


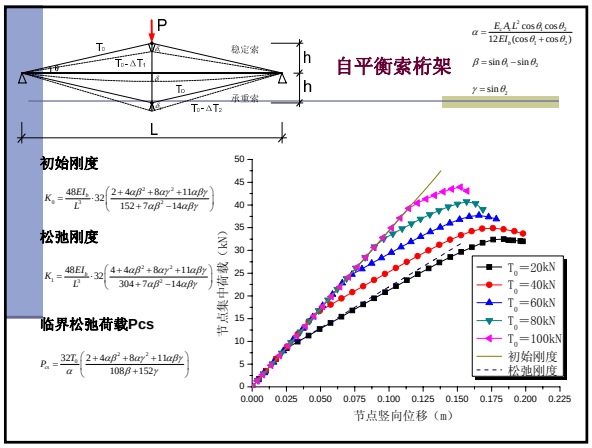
撑杆高度的的影响？

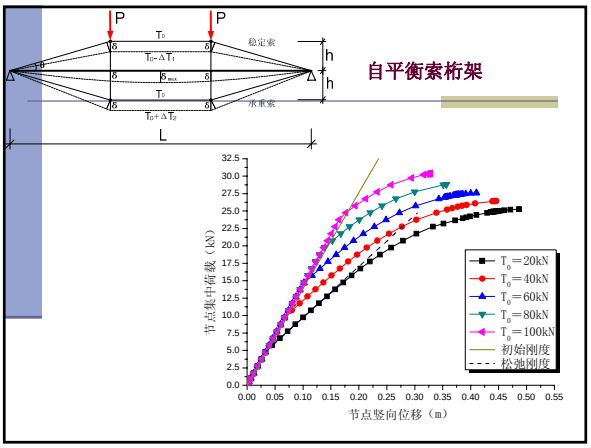
预应力幅值的影响？

自平衡索桁架与索桁架









悬吊或斜拉结构

悬吊和斜拉结构分类：

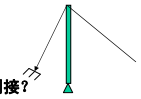
悬吊和斜拉结构形式变化多端，很难系统的分类！

悬吊和斜拉结构受力特点：

结构的整体几何稳定性如何；

结构的整体受力平衡的合理性及有效性；

支承柱受力的合理性，如柱脚是铰接还是刚接？

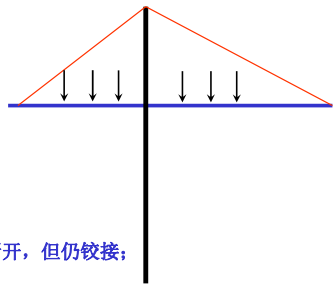


悬吊和斜拉结构在设计过程中需注意的问题：

拉索预应力设计，预应力取值及拉索的面积的确定？（如控制屋面挠度！）

拉索预应力值的分配原则及比例？

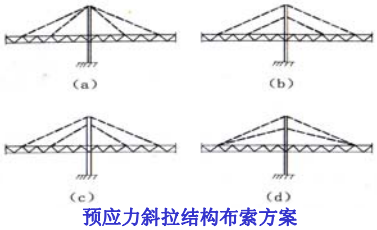
横梁与柱子的连接?



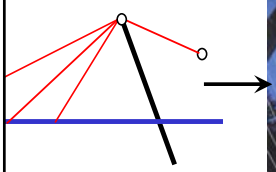
- 横梁与柱子刚接；
- 横梁与柱子铰接；
- 横梁与柱子均不断开，但仍铰接；



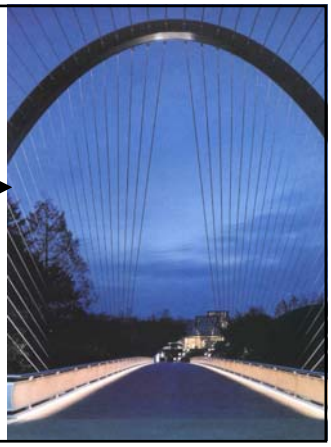
预应力平面吊挂结构

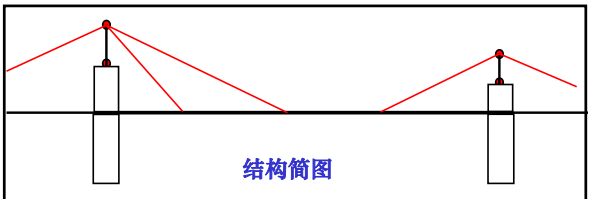


预应力斜拉结构布索方案



Cable-stayed Bridge, Japan

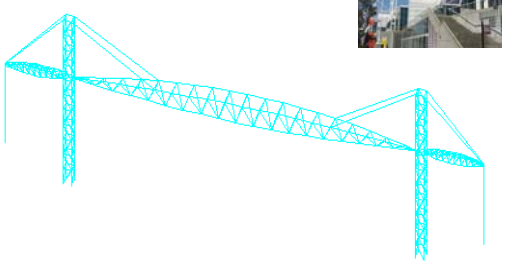




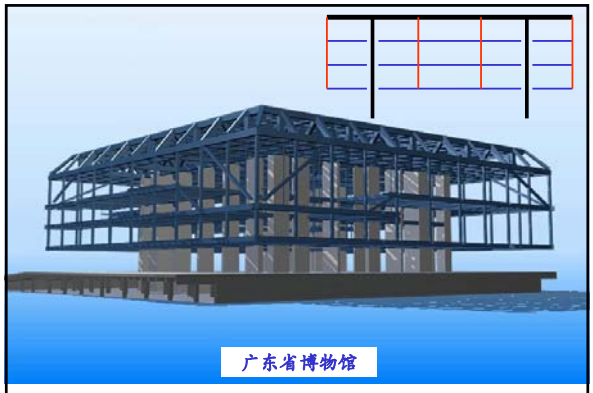
结构简图







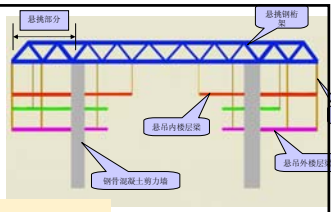


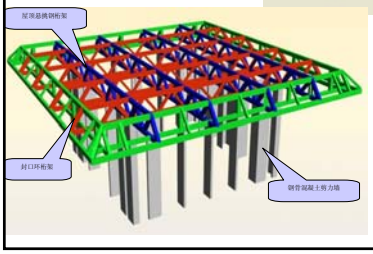


广东省博物馆

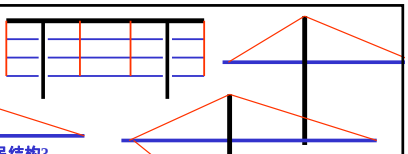
钢桁架悬吊结构体系＋钢管混凝土剪力墙

悬吊结构

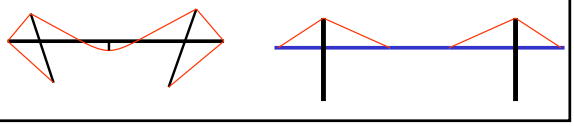


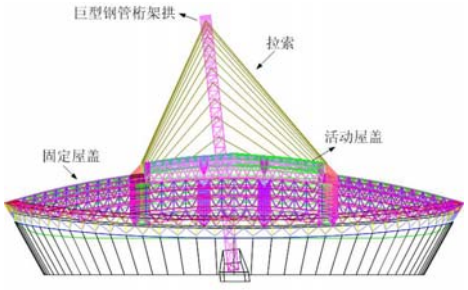


作业题：

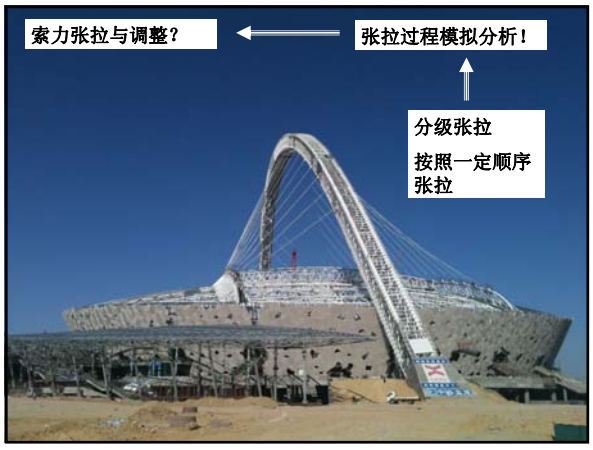


- 什么是悬吊结构?
- 简述悬吊结构的受力特点；
- 简述提高悬吊结构桁架/梁刚度的有效办法；
- 举例说明在大跨度及空间结构中应用的其他悬吊结构体系，并简述其受力特点；
- 你能设计一个理想的悬吊结构吗？并简述其受力特点；



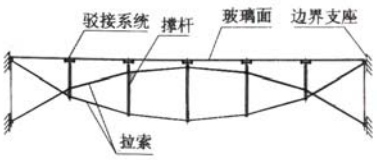


两侧布置拉索（活动屋盖）

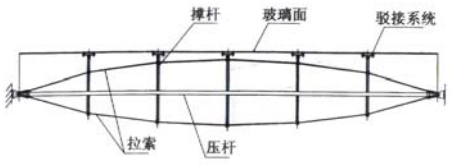


索杆结构体系

预应力索杆体系

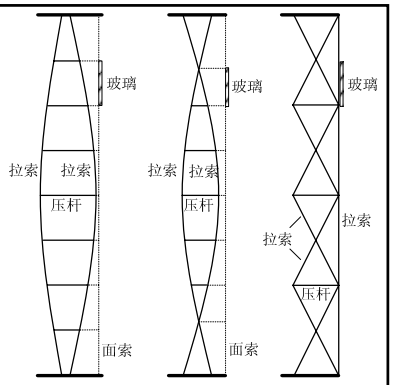


需要锚固体系或边界支座



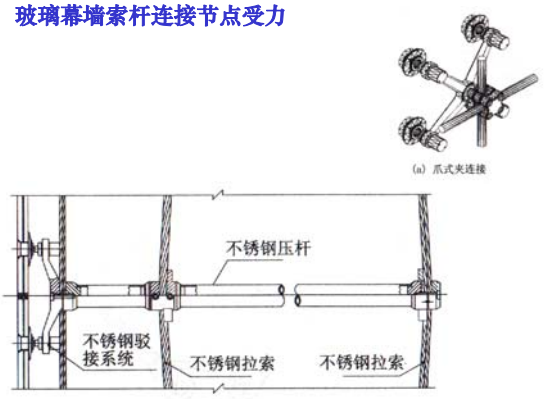
自平衡体系

预应力索杆体系



几种柔性支承体系

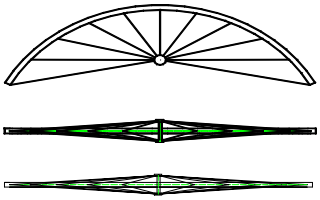
玻璃幕墙索杆连接节点受力



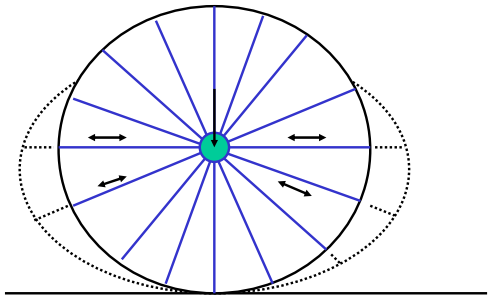
索-拱结构

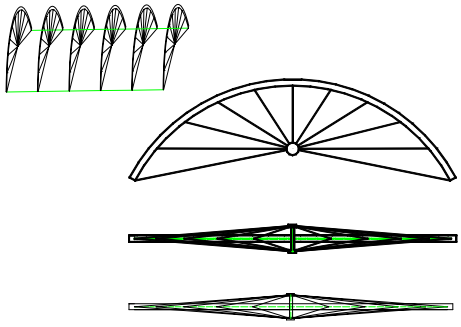
车幅拱结构

利用车幅受力原理控制拱的变形，提高其刚度及稳定承载力！



车轮受力原理（幅条受拉工作原理）

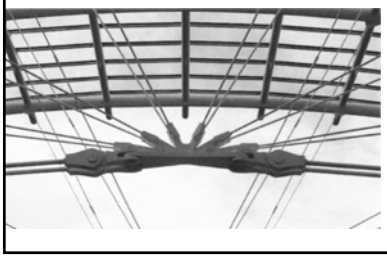


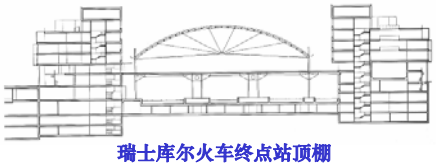


平面车辐结构

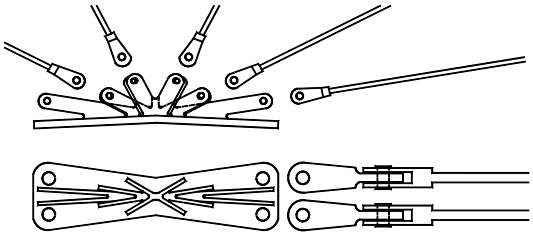


瑞士库尔火车终点站顶棚



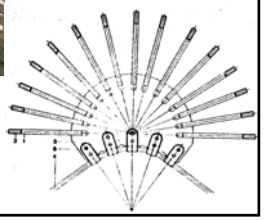


瑞士库尔火车终点站顶棚





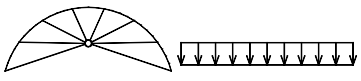
汉堡历史博物馆玻璃屋顶



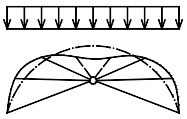


北京中关村软件广场

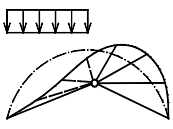
车辐拱受力特点



（a） 初始形状

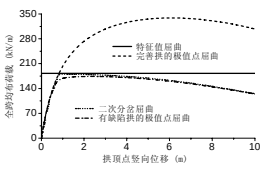


（b） 全跨荷载作用下

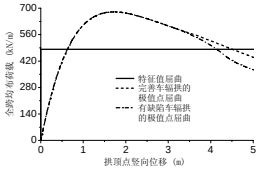


（c） 半跨荷载作用下

车辐结构对缺陷的敏感性



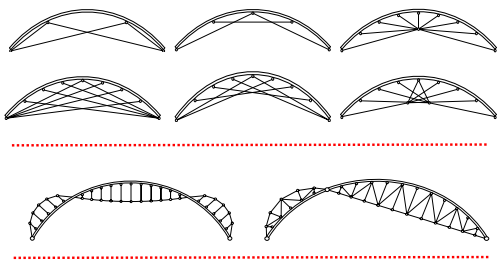
纯拱的四种屈曲路径
（对缺陷十分敏感）



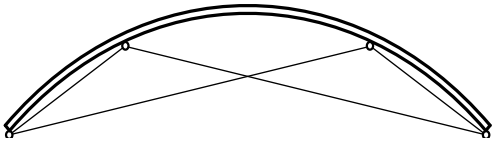
车辐拱的三种屈曲路径
（对缺陷不敏感）

索-拱结构的分类及布索方式

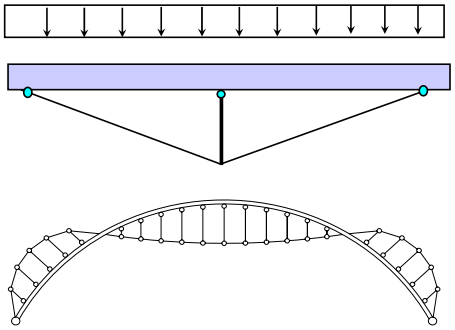
- 由拉索和拱组成：通过拱的变形协调来抵抗外荷载
- 由拉索、拱和撑杆共同组成：平衡弯矩或削减弯矩峰值



索-拱结构的分类及布索方式

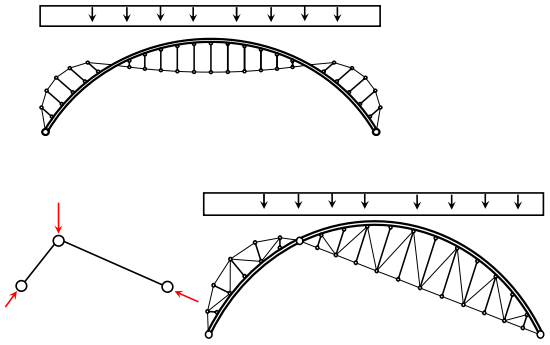


索的作用：拉扯作用

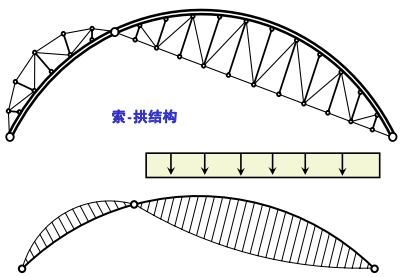


拉索的作用：削减弯矩峰值

受力特性

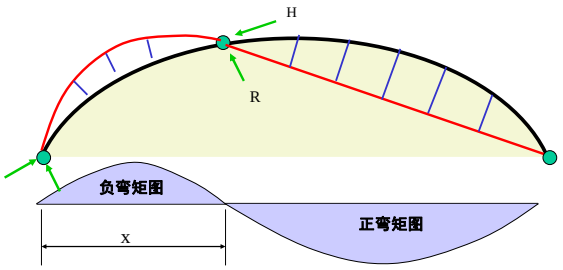


索-拱结构



索-拱结构

右半跨均布荷载作用下三铰拱的弯矩分布图



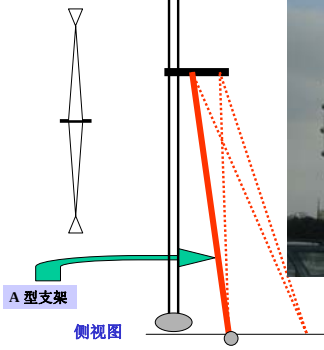
结构受力原理：两个独立的自平衡体系

摩天轮工程

受力原理

泰晤士河

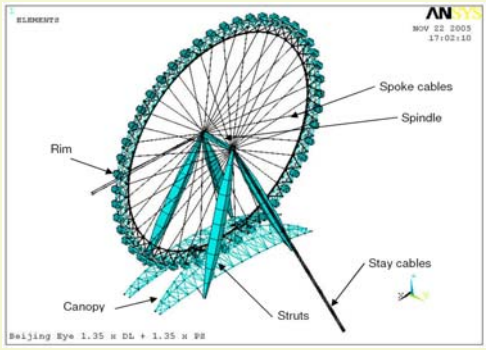




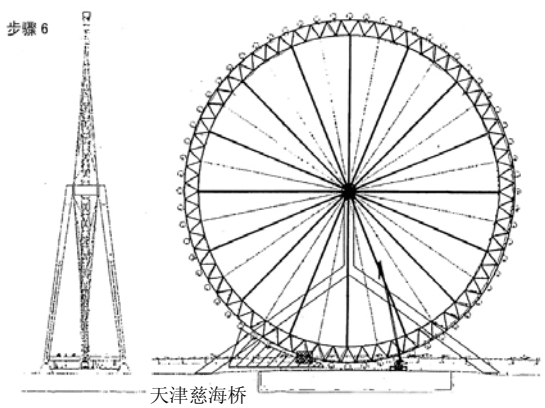
侧视图

梭形柱的倾斜度设计
（65度）!!

朝阳公园摩天轮设计



基本设计参数：直径208米，轮轴直径6米，长28米；Hollandia b.v.



天津慈海桥



法国戴高乐机场侯机楼—拱脚支座部分的处理



法国戴高乐机场侯机楼—拱脚支座部分的处理

拉索与拉杆

钢丝束

冷拔钢丝

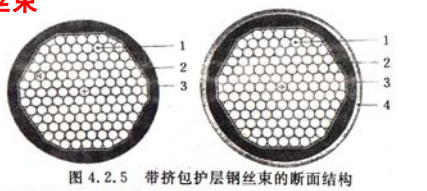


图 4.2.5　带挤包护层钢丝束的断面结构

1—高强钢丝；2—缠绕细钢丝或纤维增强聚酯带；3—黑色聚乙烯护套；4—彩色聚乙烯护套

带挤包护层钢丝束的断面结构

钢丝束宜选用高强度、低松弛、耐腐蚀的钢丝

另外还有封闭索！

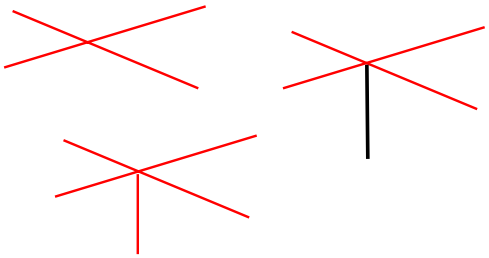
钢拉杆

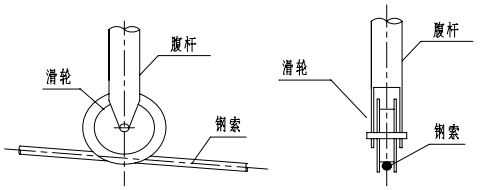
高强度钢拉杆材料的屈服强度不应低于460MPa;

具有重量轻、耐疲劳的特性

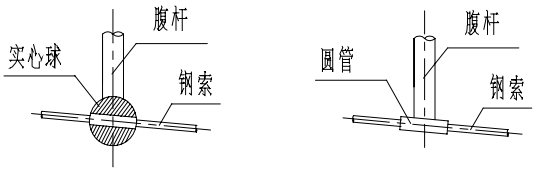


索与索之间的连接
及索与撑杆之间的连接处理

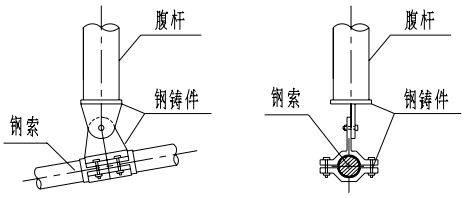




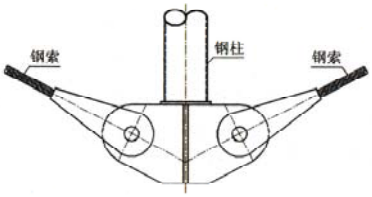
下弦索与腹杆连接类型：滑动节点的处理



下弦索与腹杆连接类型：滑动节点的处理

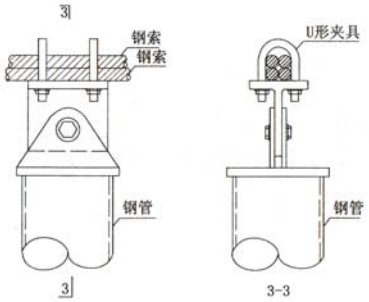


下弦索与腹杆连接类型：夹板铸钢件



(c) 销接式平面节点

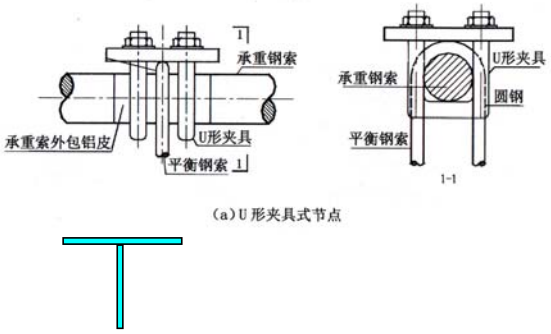
索与腹杆连接类型：销接式平面节点



(e) U 形夹具式钢管节点

上弦索与腹杆连接类型：U形夹具式节点

拉索交叉节点构造



(a) U 形夹具式节点

拉索交叉节点构造



(c) 销接式三向节点

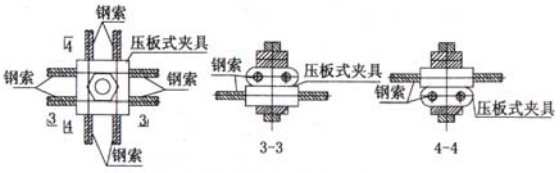
完全在一个平面！



(d) 销接式四向节点

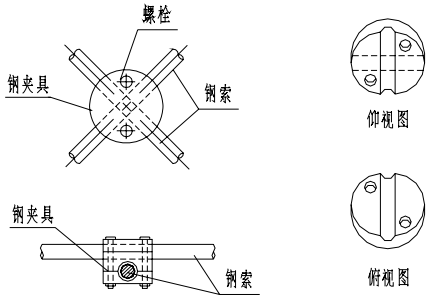
拉索交叉节点构造

基本在一个平面！

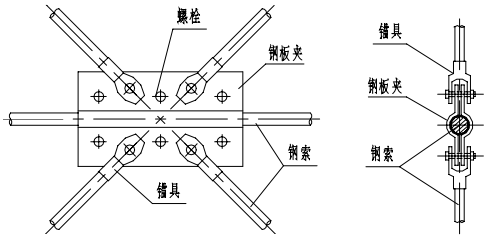


(e) 双层压板式夹具节点

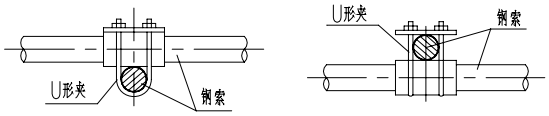
索与索之间的连接：钢板夹



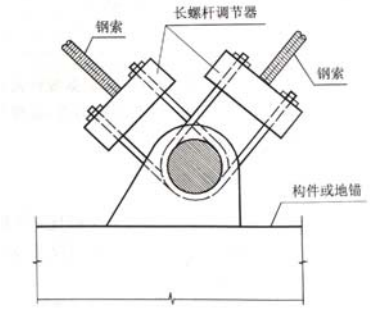
索与索之间的连接：钢板夹



索与索之间的连接：U形夹



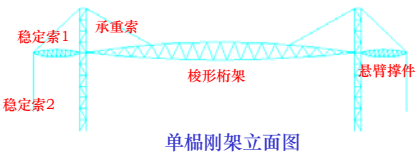
螺杆调节式节点



预应力工程实例

北京曲棍球训练馆

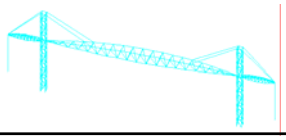
分析简图

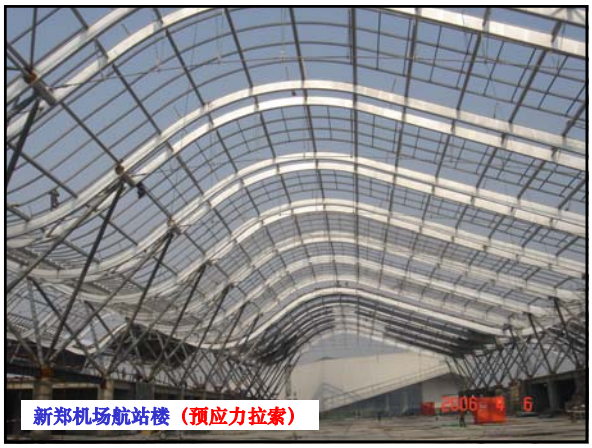


单榀刚架立面图

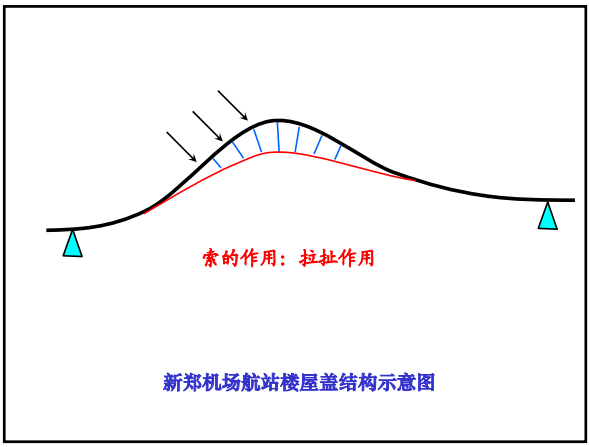
单元选取

圆管构件：PIPE16
拉索构件：LINK10

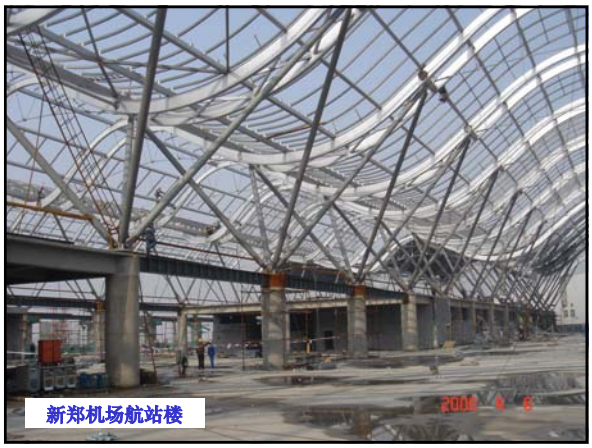




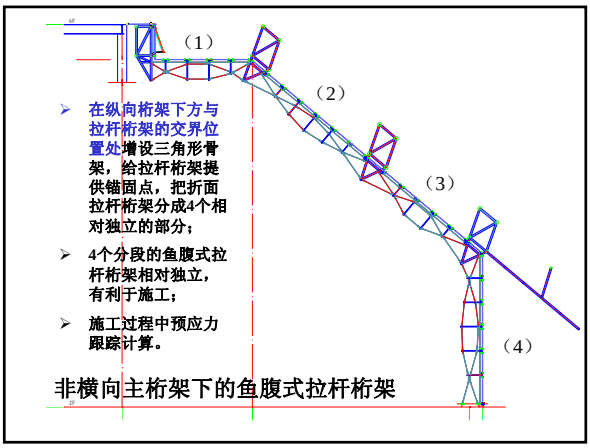
新郑机场航站楼（预应力拉索）



新郑机场航站楼屋盖结构示意图

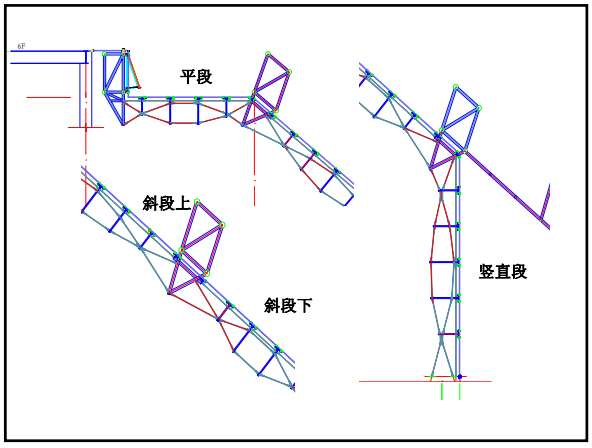


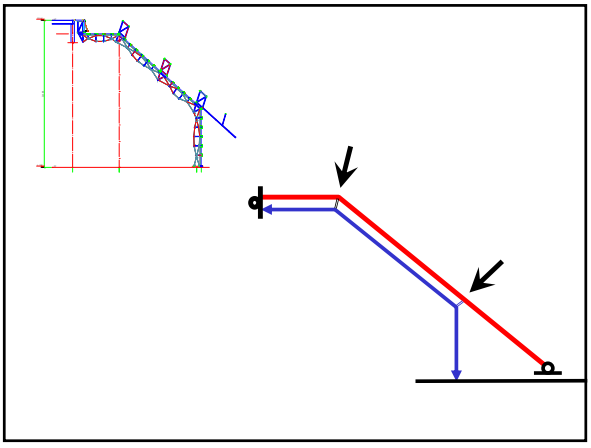
新郑机场航站楼



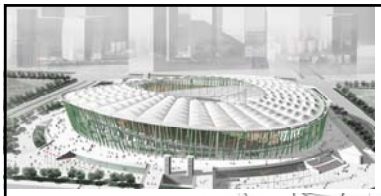
- 在纵向桁架下方与拉杆桁架的交界位置处增设三角形骨架，给拉杆桁架提供锚固点，把折面拉杆桁架分成4个相对独立的部分；
- 4个分段的鱼腹式拉杆桁架相对独立，有利于施工；
- 施工过程中预应力跟踪计算。

非横向主桁架下的鱼腹式拉杆桁架



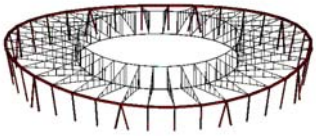


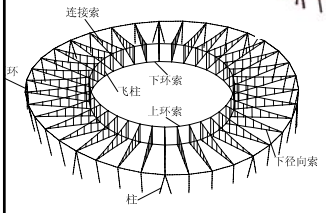
车幅式张拉结构



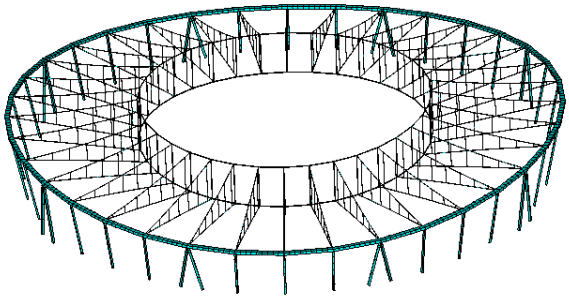
宝安体育场







(1) 平面投影与屋盖外形；(2) 整体结构的抗侧刚度；(3) 屋盖整体刚度；(4) 环梁的稳定性；(5) 施工张拉方案



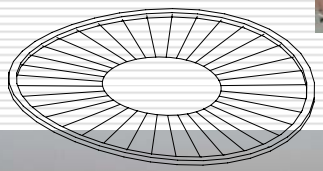
- 主体结构：车幅式屋盖+44根支承柱
- 屋盖结构：36榀索桁架+箱型截面钢环梁



单层索网的体育场

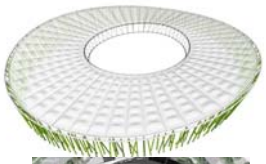
Jaber Al Ahmad Stadium Kuwait
(Structural design: SBP)







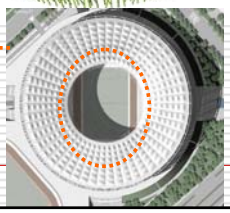
内外环形状-外圆内圆





佛山世纪莲体育场

马道





Bullring roof (Zaragoza, Spain)

谢谢！